FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 5

Título: Sistema multiplataforma con KMP y arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) con base vectorial local para la interpretación de normativas tributarias y laborales en MYPES peruanas, 2026

Línea UTP: Sistemas Inteligentes y Tecnologías Emergentes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, cuasi-experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** El LLM se combina con una base vectorial embebida en el cliente para mitigar alucinaciones en un dominio altamente formal (normativa SUNAT/MTPE), desplegado simultáneamente en web y Android mediante KMP.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿Cómo influye un sistema multiplataforma con KMP y arquitectura RAG en la precisión de las respuestas a consultas normativas frente a buscadores de texto convencionales?

Objetivo General: Implementar un sistema multiplataforma (Web/Android) con KMP y RAG para brindar respuestas contextualmente precisas y respaldadas en base legal a las MYPES.

Objetivos Específicos:
• Indexar y vectorizar el corpus legal tributario y laboral vigente en una base de datos vectorial.
• Construir la aplicación multiplataforma con KMP para consulta en tiempo real.
• Evaluar la exactitud de recuperación legal (Precision/Recall) y satisfacción del usuario.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Sistema KMP con arquitectura RAG para dominio legal-tributario	Recuperación semántica vectorial, Generación aumentada con LLM	Tiempo de respuesta a consultas (s), precisión en la citación de artículos de ley (%).
VD (Efecto)	Eficacia en la interpretación y consulta normativa para MYPES	Precisión jurídica, Reducción de consultas erróneas	Tasa de respuestas normativas correctas (%), índice de satisfacción de usuario (SUS), reducción de tiempo de búsqueda (min).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** RAG Architecture Review (IBM) (2023) — https://research.ibm.com/blog/retrieval-augmented-generation-RAG
• **[VI]** KMP Mobile & Web Multiplatform (2024) — https://kotlinlang.org/docs/multiplatform-mobile-getting-started.html
• **[VD]** Information Retrieval Metrics (Stanford) (2023) — https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/evaluation-of-ranked-retrieval-results-1.html
• **[VD]** System Usability Scale (SUS) Standard (2023) — https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

La arquitectura RAG fundamenta las respuestas del LLM exclusivamente en la legislación vigente recuperada, eliminando alucinaciones y entregando citas exactas de decretos y resoluciones.